Modélisation du moteur de levage d'une grue

1 Présentation

Dans le catalogue de fabricants français de moteur *Leroy Somer*, les caractéristiques électriques du moteur à courant continu à excitation indépendante *MS 1322 M-33* sont données dans le tableau suivant :



Le moteur sera utilisé à excitation indépendante constante.

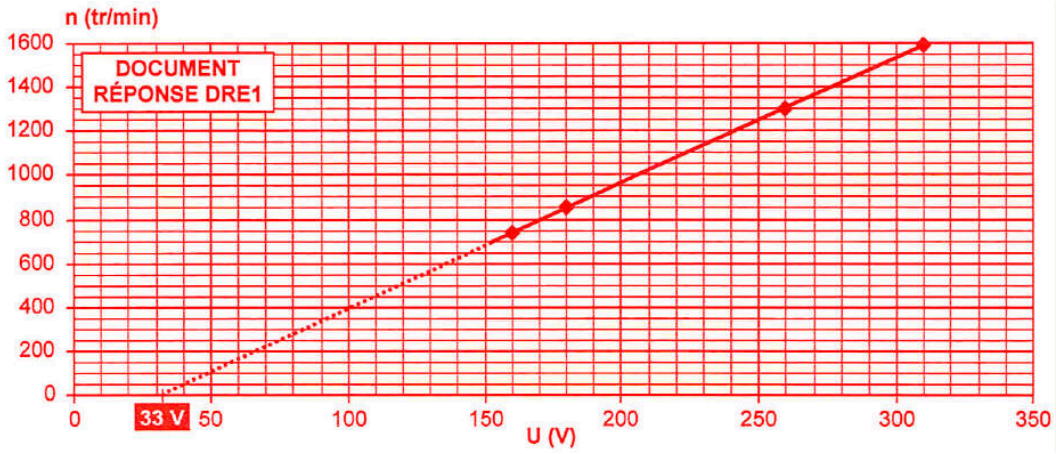
P_u	Vitesse n en tr/min pour la tension d'induit U				C_u	I	Rendement hors excitation	R_{induit}
kW	160 V	180 V	260 V	310 V	Nm	A		Ω
3,1	740				40	25	0,77	1,32
3,5		850			40	25	0,78	1,32
5,4			1300		40	25	0,83	1,32
6,6				1590	40	25	0,85	1,32

2 Détermination de la constante de fcém K_e et du couple de pertes C_p

Question 1 Tracer sur la figure DRE1 la courbe $n_{(\text{tr/min})} = f(U)$ pour $I = 25\,\text{A}$. Prolonger cette courbe jusqu'à $n = 0$. Justifier la valeur de U pour $n = 0$.

Pour $n = 0$, on trouve par extrapolation linéaire $U = 33\,\text{V}$ ce qui correspond à la chute de tension ohmique pour $I = 25\,\text{A}$. En effet, si $n = 0$ alors $E = 0$ et $U = E + R_{\text{induit}}.I = R_{\text{induit}}.I$.

AN: $U = 1,32 \times 25 \Rightarrow \boxed{U = 33\,\text{V}}$. Le résultat optenu par lecture graphique est confirmé.



Question 2 Justifier l'allure de $n_{(\text{tr/min})} = f(U)$ pour $I = 25\,\text{A}$ en donnant son équation théorique. Déduire de la courbe la valeur de K_e.

En régime permanent, la bobine de l'induit se comporte comme un fil. On a donc : $U = E + R_{\text{induit}}.I$

Comme $E = K_e\Omega = K_e\dfrac{2\pi}{60}n$ $\Rightarrow$ $\boxed{n_{(\text{tr/min})} = \dfrac{60}{2\pi K_e}\left(U - R_{\text{induit}}.I\right)}$ avec : $I = 25\,\text{A}$

Il s'agit d'une équation de droite passant par le point $(U = 33\,\text{V}, n = 0)$ et de pente : $\dfrac{60}{2\pi.K_e}$

Graphiquement, on a : $\dfrac{60}{2\pi K_e} = \dfrac{1590 - 0}{310 - 33} = 5{,}74\,\text{tr/min/V}$

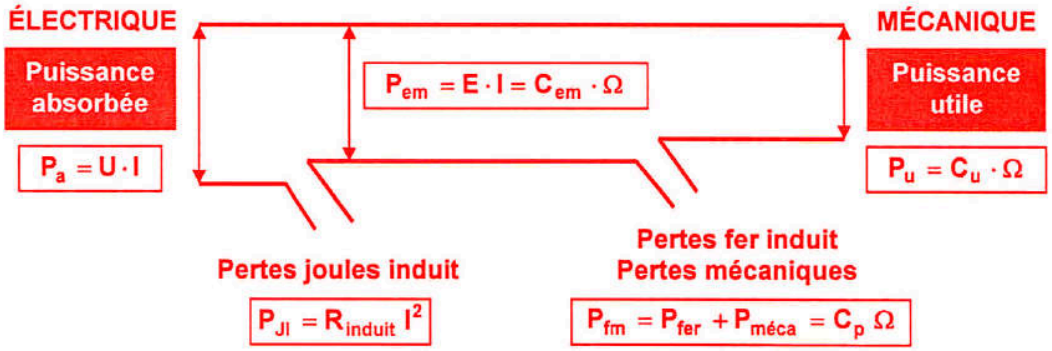
On en déduit que : $K_e = \dfrac{60}{2\pi \times 5,74}$ $\Rightarrow$ $\boxed{K_e = 1{,}66\,\text{V.s/rad}}$

Question 3 Justifier la valeur du rendement pour $U = 180\,\text{V}$.

Le rendement d'une MCC fonctionnant en moteur est défini par : $\eta = \dfrac{P_u}{P_a}$ $\Rightarrow$ $\boxed{\eta = \dfrac{P_u}{UI}}$

AN: $K_e = \dfrac{3500}{180 \times 25}$ $\Rightarrow$ $\boxed{\eta = 0,78}$

Question 4 Exprimer P_{fm} les pertes fer et mécanique en fonction de U, I, R_{induit} et P_u.

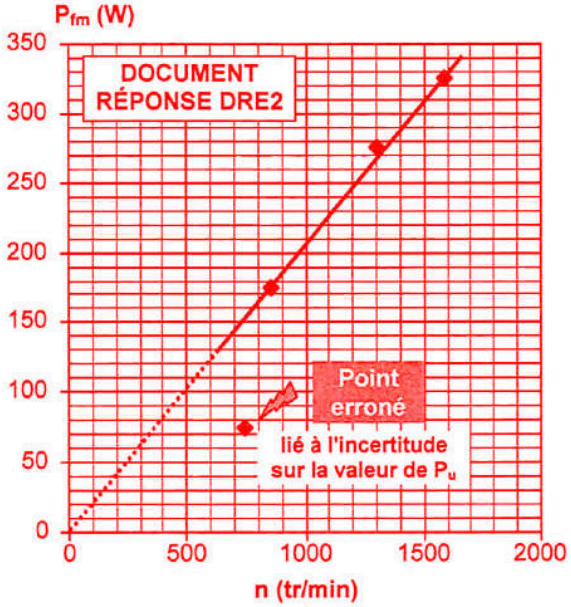


On a : $P_u = P_a - P_{ji} - P_{fm} = UI - R_{\text{induit}}.I^2 - P_{fm}$ $\Rightarrow$ $\boxed{P_{fm} = UI - R_{\text{induit}}.I^2 - P_u}$

Question 5 Tracer pour les points de fonctionnement donnés dans le tableau la courbe $P_{fm} = f(n_{(\text{tr/min})})$ sur la figure DRE2. Approcher cette courbe par une droite passant par l'origine et estimer la valeur de la constante $\dfrac{P_{fm}}{n}$. Que représente cette constante ?

La relation précédente permet d'établir le tableau suivant :

n (tr/min)	P_a (W)	P_u (W)	P_{ji} (W)	P_{fm} (W)
740	4000	3100	825	**75**
850	4500	3500	825	**175**
1300	6500	5400	825	**275**
1590	7750	6600	825	**325**



On a : $C_p = \dfrac{P_{fm}}{\Omega} \Rightarrow \boxed{C_p = \dfrac{P_{fm}}{\frac{2\pi n}{30}}}$

Il s'agit du couple de pertes.

AN: $C_p = \dfrac{325 \times 60}{1590 \times 2\pi} \Rightarrow \boxed{C_p = 1{,}95\,\text{N.m}}$

Question 6 Établir l'équation numérique de $C_u = f(I)$ compte tenu des résultats précédents. Justifier alors la valeur de C_u du tableau.

D'après le bilan des puissances : $P_u = P_{em} - P_{fm} \Rightarrow C_u = C_{em} - C_p$

Ainsi : $C_u = K_c I - C_p \Rightarrow \boxed{C_u(I) = 1{,}66 \times I - 1{,}95}$

On vérifie bien que pour $I = 25\,\text{A}$: $C_u = 1{,}66 \times 25 - 1{,}95 \Rightarrow \boxed{C_u \approx 40\,\text{N.m}}$

3 Caractéristique mécanique $C_u = f(n_{(\text{tr/min})})$ du moteur

On suppose désormais que $K_e = 1{,}66\,\text{V.s/rad}$, $K_c = 1{,}66\,\text{Nm/A}$ et $C_p = 2\,\text{Nm}$.

Question 7 Établir les équations numériques de $C_u = f(n_{(\text{tr/min})})$ du moteur pour $U = 160\,\text{V}$ et $U = 310\,\text{V}$.

On a vu que : $C_u = C_{em} - C_p = K_c I - C_p$ avec : $I = \dfrac{U - E}{R_{\text{induit}}} = \dfrac{U - K_e \Omega}{R_{\text{induit}}}$ et $\Omega = \dfrac{2\pi}{60}.n$

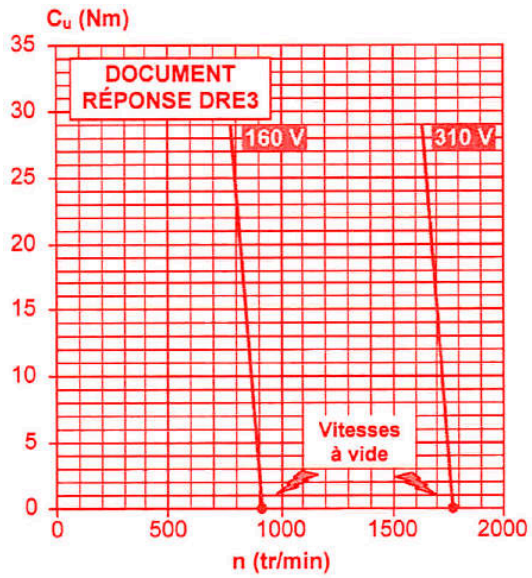
D'où l'expression littérale : $\boxed{C_u(n) = \left(\dfrac{K_c U}{R_{\text{induit}}} - C_p\right) - \dfrac{2\pi}{60}\dfrac{K_e K_c}{R_{\text{induit}}}.n}$

AN: $U = 160\,\text{V} \Rightarrow \boxed{C_u(n) = 199{,}3 - 0{,}219 \times n}$ $U = 310\,\text{V} \Rightarrow \boxed{C_u(n) = 387{,}9 - 0{,}219 \times n}$

Question 8 Tracer ces courbes sur la figure DRE3. Quelles sont les fréquences n_v de rotation à vide du moteur pour $U = 160\,\text{V}$ et $U = 310\,\text{V}$?

Ces courbes sont tracées ci-contre :

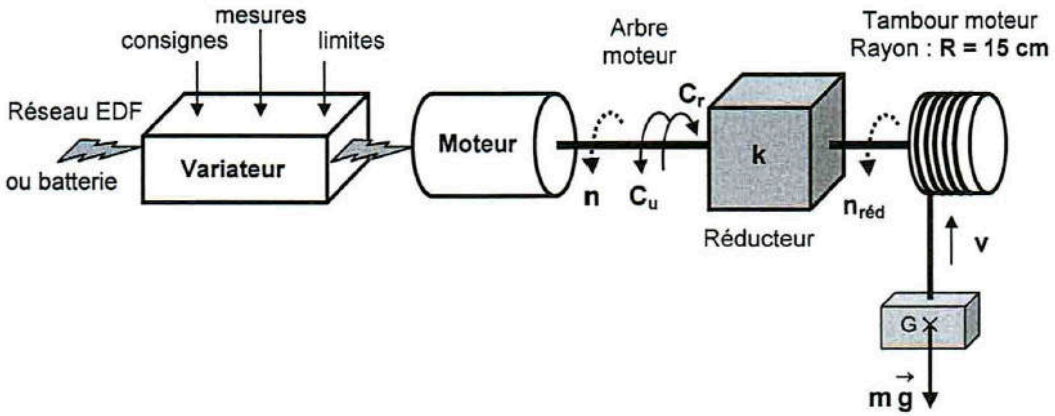
- $U = 160\,\text{V}$:
  - $C_u(n_v) = 0 \quad \Rightarrow \quad n_v = \dfrac{199,3}{0,219}$
  - Soit : $\boxed{n_v = 910\,\text{tr/min}}$
- $U = 310\,\text{V}$:
  - $C_u(n_v) = 0 \quad \Rightarrow \quad n_v = \dfrac{387,9}{0,219}$
  - Soit : $\boxed{n_v = 1771\,\text{tr/min}}$



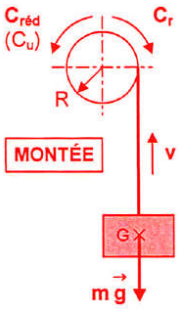
4 Application de levage : la grue

Cette machine est associée à un réducteur dans une application de levage (grue). La masse totale à transporter est $m = 800\,\text{kg}$. Le rapport de réduction est défini par $k = \dfrac{n_{\text{red}}}{n} = \dfrac{1}{60}$ où n_{red} est la fréquence de rotation de l'arbre en sortie du réducteur.

La chaîne de transfert de l'énergie de la grue de levage est présentée ci-dessous.



Question 9 Calculer le couple C_{red} que doit fournir le réducteur pour entraîner la masse m en régime établi (c'est-à-dire à $v = \text{cste}$) dans la phase de montée. En déduire la valeur du couple C_u correspondante ainsi que la valeur du courant I absorbé par le moteur (on prendra $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$ et on supposera que le rendement du réducteur est $h_{\text{red}} = 0,9$.



Dans la phase de montée en régime établi :

$$C_{\text{red}} = C_{\text{r}} = mgR \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_{\text{red}} = 1177\,\text{N.m}}$$

Compte tenu du rendement de la transmission :

$$C_{\text{red}}\Omega_{\text{red}} = \eta_{\text{red}} C_u \Omega \quad \Rightarrow \quad C_u = \frac{\Omega_{\text{red}}}{\Omega}\frac{C_{\text{red}}}{\eta_{\text{red}}}$$

$$C_u = \frac{k}{\eta_{\text{red}}} C_{\text{red}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_u = 21{,}8\,\text{N.m}}$$

Un réducteur agit comme un multiplicateur de couple ($C_{\text{red}} \gg C_u$).

De la relation $C_u(I) = 1,66 \times I - 1,95$, on tire : $I = \dfrac{C_u - 1,95}{1,66} = \dfrac{21,8 + 1,95}{1,66} \Rightarrow \boxed{I = 14{,}3\,\text{A}}$

Question 10 Déterminer graphiquement (cf DRE3) ou par le calcul les fréquences de rotation n du moteur pour $U = 160\,\text{V}$ et $U = 310\,\text{V}$ puis les vitesses de translation correspondantes v en m/min.

La vitesse de translation v en m/min est donnée par la relation :

$$v = 60R\Omega_{\text{red}} = 60Rk\Omega = 2\pi Rkn$$

Pour $C_u = 21{,}8\,\text{N.m}$, on relève :

U	n (tr/min)	v (m/min)
160 V	810	12,7
310 V	1672	26,3

Les valeurs données sont celles obtenues par le calcul en utilisant les relations de la question 7 pour $U = 160\,\text{V}$ et $U = 310\,\text{V}$.

